



RANCANG BANGUN ALAT MONITORING KUALITAS AIR KOLAM BUDI DAYA BERBASIS INTERNET OF THINGS

Prototipe

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

oleh

Harjito
NIM 4314931284

PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Semarang, 2026



RANCANG BANGUN ALAT MONITORING KUALITAS AIR KOLAM BUDI DAYA BERBASIS INTERNET OF THINGS

Prototipe

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

oleh

Harjito
NIM 4314931284

PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Semarang, 2026

RANCANG BANGUN ALAT MONITORING KUALITAS AIR KOLAM BUDI DAYA BERBASIS INTERNET OF THINGS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Prototipe berjudul “Rancang Bangun Alat Monitoring Kualitas Air Kolam Budi Daya Berbasis Internet of Things” yang disusun oleh:

Nama : Harjito

NIM : 4314931284

Prodi/Fakultas : Pendidikan Teknik Informatika/Fakultas Teknik

telah disetujui untuk diajukan ke ujian Prototipe.

Semarang, 10 Januari 2026

Pembimbing

Dr. Pembimbing Satu, M.Kom.

NIP 198001012005011001

PENGESAHAN PENGUJI

Prototipe berjudul “Rancang Bangun Alat Monitoring Kualitas Air Kolam Budi Daya Berbasis Internet of Things” yang disusun oleh:

Nama : Harjito

NIM : 4314931284

Prodi/Fakultas : Pendidikan Teknik Informatika/Fakultas Teknik

telah dipertahankan dalam ujian Prototipe pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026.

Tim Penguji

Ketua Penguji Prof. Dr. Ketua Penguji, M.Pd.

NIP 196001011990031001

Sekretaris Dr. Sekretaris Penguji, M.Kom.

NIP 197002022000031002

Penguji 1 Dr. Penguji Satu, M.Pd.

NIP 197503032005012003

Penguji 2/Pembimbing Dr. Penguji Dua, M.Kom.

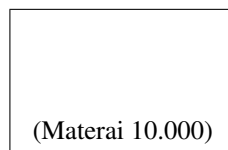
NIP 198004042010011004

PERNYATAAN

Prototipe yang ditulis berjudul “Rancang Bangun Alat Monitoring Kualitas Air Kolam Budi Daya Berbasis Internet of Things” merupakan karya asli dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang dikutip di dalam prototipe ini telah ditulis berdasarkan kode etik ilmiah. Berdasarkan pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap integritas akademik dalam karya ini.

Semarang, 10 Januari 2026

Yang menyatakan



Harjito

NIM 4314931284

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah.”

(pepatah)

Persembahan: karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, dan almamater Universitas Negeri Semarang.

ABSTRAK

Harjito. RANCANG BANGUN ALAT MONITORING KUALITAS AIR KOLAM BUDI DAYA BERBASIS INTERNET OF THINGS. Prototipe. Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Pembimbing Satu, M.Kom.

Tugas akhir ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan diuraikan pada bab metode, sedangkan hasil dan pembahasannya disajikan pada bab hasil dan pembahasan. Simpulan memuat jawaban atas tujuan yang telah dirumuskan.

Kata kunci: media pembelajaran, hasil belajar

ABSTRACT

Harjito. RANCANG BANGUN ALAT MONITORING KUALITAS AIR KOLAM BUDI DAYA BERBASIS INTERNET OF THINGS. Prototipe. Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Supervisor: Dr. Pembimbing Satu, M.Kom.

This final project reports the design and the evaluation of the work described in the Indonesian abstract. The study was carried out in Semarang in 2026 and the results indicate that the proposed approach meets the intended objectives.

Keywords: translated keywords

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas selesainya penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing, mitra kegiatan, keluarga, serta rekan mahasiswa yang telah membantu kelancaran penyusunan karya ini.

Semarang, 10 Januari 2026

penulis

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Prototipe	1
1.4 Manfaat Prototipe	1
1.5 Potensi Dampak Fungsional/Komersial	1
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	2
2.1 Tinjauan Pustaka	2
2.2 Landasan Teoretik	2
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	3
3.1 Pendekatan Perancangan	3
3.2 Lokasi dan Waktu	3
3.3 Prosedur Perancangan	3
3.4 Teknik Perancangan	3
3.5 Teknik Uji Kelayakan Hasil	3
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	4
BAB 5. PENUTUP	5
5.1 Simpulan	5
5.2 Saran	5

DAFTAR GAMBAR

3.1	Alur atau sketsa kegiatan	3
-----	-------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

3.1	Ringkasan penelitian atau kegiatan terdahulu yang relevan	3
-----	---	---

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Kata kunci pertama	penjelasan singkat istilah
Kata kunci kedua	penjelasan singkat istilah

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Lampiran Draf Karya/Sketsa/Storyboard/Storyline	2
LAMPIRAN 2: Lampiran Luaran HKI	3
LAMPIRAN 3: Lampiran Publikasi Media Massa/Media Sosial	4
LAMPIRAN 4: Lampiran Dokumentasi	5
LAMPIRAN 5: Lampiran SK Pembimbing	6
LAMPIRAN 6: Biodata Penulis	7

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urgensi perancangan prototipe diuraikan dengan dukungan literatur dan data pendukung.

Kajian pustaka disusun dari sumber terkini [1, 2] dan dari pedoman resmi universitas [3]. Regulasi penjaminan mutu menjadi dasar kebijakan [4].

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dipecahkan melalui prototipe dituliskan dalam bentuk pernyataan atau kalimat tanya.

1.3 Tujuan Prototipe

1.4 Manfaat Prototipe

1.5 Potensi Dampak Fungsional/Komersial

Potensi dampak penerapan maupun dampak komersial prototipe diuraikan pada subbab ini.

BAB 2.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Literatur prototipe terdahulu dipakai sebagai acuan perancangan.

2.2 Landasan Teoretik

BAB 3.

METODE PELAKSANAAN

3.1 Pendekatan Perancangan

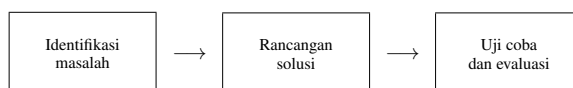
3.2 Lokasi dan Waktu

3.3 Prosedur Perancangan

Tabel 3.1 Ringkasan penelitian atau kegiatan terdahulu yang relevan

No	Fokus kajian	Hasil utama
1	Kajian pertama [5]	Efektif pada ranah kognitif
2	Kajian kedua [6]	Meningkat kategori sedang

Sumber: penulis dari berbagai sumber (2026)



Gambar 3.1 Alur atau sketsa kegiatan

Sumber: Dokumentasi penulis (2026)

3.4 Teknik Perancangan

3.5 Teknik Uji Kelayakan Hasil

Indikator capaian yang terukur di setiap tahapan disertakan pada subbab ini.

BAB 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prototipe yang dihasilkan beserta hasil uji kelayakan dan potensi dampaknya diuraikan pada bab ini, dilengkapi dokumentasi purwarupa.

BAB 5.

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles, California: Sage Publications, 5 ed., 2018.
- [2] M. L. Patten, *Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials*. Routledge, 10 ed., 2017.
- [3] Tim Penyusun UNNES, *Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang*. Semarang: UNNES, 2024.
- [4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi,” 2023.
- [5] E. Martin, “How to write an effective article,” *Current Sociology*, vol. 62, no. 7, pp. 949–955, 2014.
- [6] J. Geraldi and J. Söderlund, “Project studies: What it is and where it’s going,” *International Journal of Project Management*, vol. 6, no. 1, 2017.

LAMPIRAN 1

Lampiran Draf Karya/Sketsa/Storyboard/Storyline

Lampiran ini memuat draf karya, sketsa, storyboard, atau storyline rancangan prototipe (panduan hal. 45).

(sisipkan salinan dokumen di sini)

LAMPIRAN 2

Lampiran Luaran HKI

Lampiran ini memuat bukti pendaftaran atau sertifikat HKI DJKI atas prototipe yang dihasilkan (panduan hal. 45-46).

(sisipkan salinan dokumen di sini)

LAMPIRAN 3

Lampiran Publikasi Media Massa/Media Sosial

Lampiran ini memuat bukti publikasi kegiatan pada media massa atau media sosial (panduan hal. 31, 45-46).

(sisipkan salinan dokumen di sini)

LAMPIRAN 4

Lampiran Dokumentasi

Lampiran ini memuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan atau penelitian (panduan hal. 31-32).

(sisipkan salinan dokumen di sini)

LAMPIRAN 5

Lampiran SK Pembimbing

Lampiran ini memuat salinan Surat Keputusan Dekan tentang penetapan dosen pembimbing tugas akhir (panduan hal. 15, 31, 45, 58, 73).

(sisipkan salinan dokumen di sini)

LAMPIRAN 6

Biodata Penulis

Nama : Harjito
NIM : 4314931284
Program Studi : Pendidikan Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Teknik
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Januari 2004
Alamat : Jalan Contoh Nomor 1, Sekaran, Gunungpati, Semarang
Surel : nama.mahasiswa@students.unnes.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Contoh, lulus tahun 2016.
2. SMP Negeri Contoh, lulus tahun 2019.
3. SMA Negeri Contoh, lulus tahun 2022.
4. Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika.